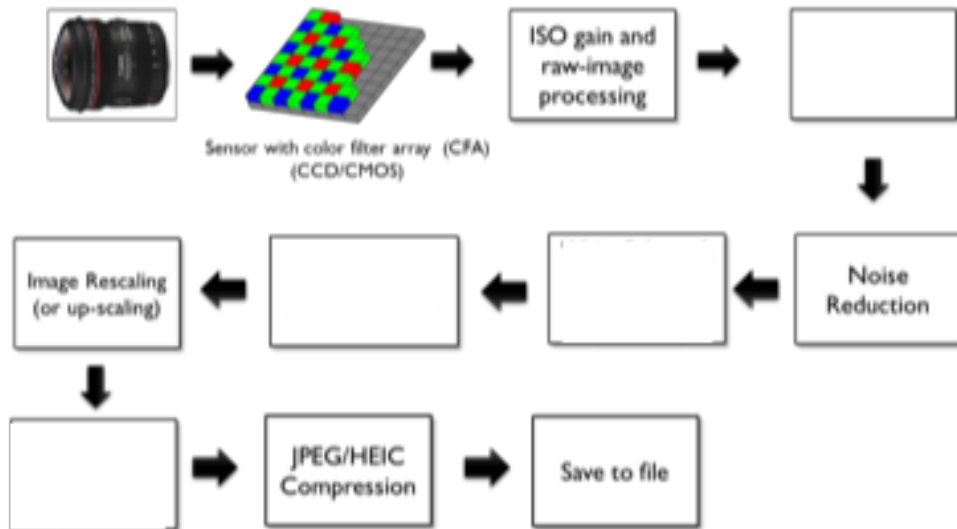
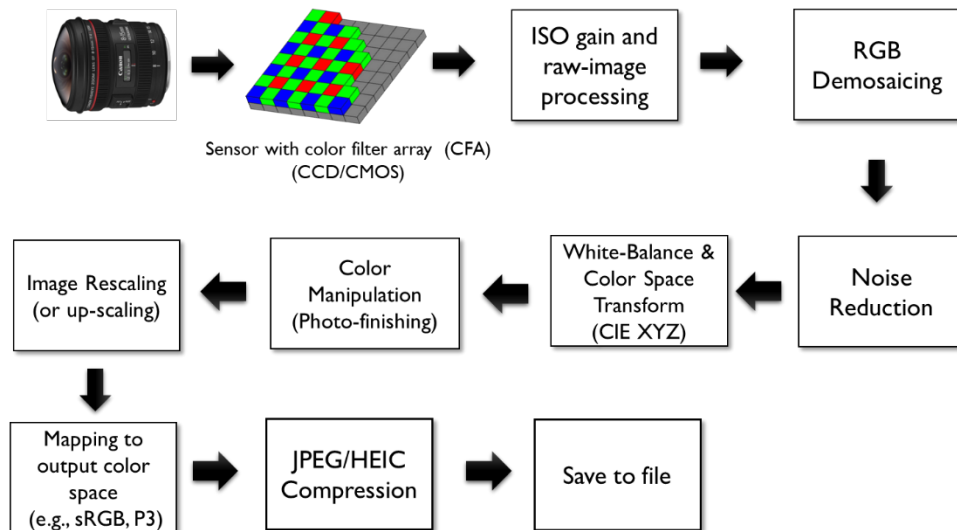


(Day 1)

1. 빛이 카메라 센서에 도달하는 순간부터 최종 압축 파일(예: JPEG)이 생성되기까지의 아래 이미지 신호 처리기(ISP) 파이프라인의 전체적인 처리 과정 중 비어있는 과정을 채우고 그 단계에 대해서 간략히 설명하시오.



(답)



- Demosaicing : 이미지는 각 픽셀당 하나의 색상 정보만 가지고 있으므로, 주변 픽셀의 색상 정보를 이용해 누락된 두 개의 색상 값을 보간(interpolation)하는 과정
- White Balance & Color Space Transform (CIE XYZ): Scene 조명을 계산하여 보정하는 단계로, 이미지 내에서 흰색으로 보여야 할 부분이 실제로 흰색으로 보이도록 조절. 이후,

카메라 센서에 종속적인 raw-RGB 값을 CIE XYZ와 같은 장치 독립적인 표준 색 공간으로 변환

- Color Manipulation (Photo-finishing): 카메라 제조사 고유의 "비밀 레시피"를 적용하여 이미지를 시각적으로 더 매력적으로 만드는 단계. 3D LUT나 톤 커브 등을 이용해 채도, 대비, 특정 색상(피부톤 등)을 사용자의 선호도나 제조사의 스타일에 맞게 조정
- Mapping to output color space (sRGB) : CIE XYZ color space를 최종적으로 sRGB color space로 변환하는 과정

2. sRGB와 같은 색 공간(Color Space)을 정의할 때 '백색점(white point)'은 무엇을 의미하며, 왜 중요한 요소인가?

(답)

색 공간(Color Space)에서 **백색점(White Point)**이란 해당 공간에서 "흰색" 또는 "무채색"으로 간주되도록 정의된 특정 색상 값(chromaticity)을 의미. 이는 특정 표준 조명(illuminant)의 분광 분포(SPD)를 CIE XYZ나 CIE xyY 같은 색 공간 좌표로 나타낸 것. 쉽게 말해, 특정 조명 아래에서 흰 종이가 어떤 색으로 보일지를 정의하는 기준점과 같음
백색점을 명확히 정의하는 것은 색상의 일관된 재현을 위해 매우 중요.

(Day 2)

3. Super Resolution에서 SRCNN 이후 제안된 VDSR(Very Deep Super-Resolution) 모델이 성능 향상을 위해 도입한 핵심적인 아이디어 두가지를 설명하시오.

(답) VDSR은 SRCNN이 3개의 레이어만 사용해 이미지의 작은 영역(small image regions)의 맥락(context)에만 의존했던 한계를 극복하기 위해 네트워크를 20개의 컨볼루션 레이어로 매우 깊게 설계하였음. 네트워크가 깊어짐에 따라 receptive field가 확장되어 더 넓은 영역에 걸친 정보를 활용할 수 있게 되었음.

또한 VDSR에서는 residual learning을 도입함. 고해상도(HR) 이미지를 직접 예측하는 대신, interpolate된 저해상도(LR) 이미지와 원본 HR 이미지 사이의 '차이(residual)'만을 학습하도록 하였음. Residual image는 대부분의 값이 0에 가까워 희소(sparse)한 특성을 가지므로 학습이 훨씬 빠르고 효과적으로 이루어짐.